

PROYECTO INTERMODULAR

Definición del proyecto:

“IT Alex Academy” es una empresa/centro de estudios donde se imparten cursos de forma presencial y online, sobre todo tipo de estudios que tienen que ver con informática, ciberseguridad e inteligencia artificial. Tendrá una sede con dos plantas en Madrid y una plataforma online. Esta idea surge sobre la necesidad tan importante de profesionales que hay hoy en día en este ámbito y la posibilidad de poder aplicarlo a todos los módulos que hemos estudiado este año.

FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE

En este apartado se analiza la migración de la infraestructura local de **IT Alex Academy** hacia un entorno de nube pública, buscando mejorar la escalabilidad, la disponibilidad, la seguridad y reducir el mantenimiento de hardware físico.

1. Elección de Proveedor Cloud: AWS (Amazon Web Services):

Para este proyecto hemos seleccionado **AWS** como proveedor principal.

- **¿Por qué AWS?:**

Tras investigar diversas opciones como Google Cloud y Microsoft Azure, se ha seleccionado **AWS** como el proveedor para desplegar la academia.

Liderazgo y Comunidad: AWS es el proveedor con el ecosistema más amplio de servicios. Esto garantiza que cualquier problema técnico tiene documentación extensa y soporte especializado.

Modelo de Responsabilidad Compartida: Elegimos AWS porque nos permite delegar la seguridad física y el mantenimiento del hardware (capa física) a Amazon, permitiéndonos a nosotros como administradores centrarnos exclusivamente en la configuración del sistema operativo y la integridad de los archivos XML.

Escalabilidad bajo demanda: A diferencia de nuestro servidor local, en AWS podemos configurar que la potencia del servidor aumente automáticamente durante las horas de mayor afluencia de alumnos (por ejemplo, al inicio de las clases), pagando solo por esos minutos de uso.

- **Ventajas para la academia:**

- **Pago por uso:** Solo pagamos mientras los servidores de las aulas estén encendidos.
- **Elasticidad:** Si en periodo de matriculación hay miles de alumnos accediendo a los reportes XML, el sistema puede crecer automáticamente.
- **Seguridad:** AWS se encarga de la seguridad física de los servidores, permitiéndonos centrar el esfuerzo en la seguridad lógica.



2. Arquitectura Cloud Propuesta:

La arquitectura se basa en un modelo de **Tres Capas** para separar la web, la lógica y los datos:

1. **Capa de Acceso:** El usuario (profesor o alumno) accede a través de internet mediante una URL segura (HTTPS).
2. **Capa de Computación:** Una instancia (servidor virtual) procesa las peticiones, sirve los archivos XSLT y genera el HTML para el navegador.
3. **Capa de Datos:** Los datos SQL y los archivos XML se almacenan en servicios gestionados para evitar pérdidas de información.

Usuario > Navegador > HTTPS > Gateway/Firewall > Instancia EC2 > Servicio RDS

3. Servicios Cloud Utilizados:

Para desplegar la infraestructura actual en AWS, utilizaríamos los siguientes servicios:

- **Amazon EC2:** Es el equivalente a nuestra Máquina Virtual de Windows Server. Proporciona la capacidad de cómputo. Elegiríamos una instancia de la familia "**t3**", que es ideal para cargas de trabajo moderadas como las de una academia.
- **Amazon RDS:** Este servicio alojará nuestra base de datos SQL. Al ser un servicio "gestionado", AWS se encarga de las copias de seguridad diarias y de los parches de seguridad del motor de la base de datos, algo que en local tendríamos que hacer manualmente.
- **Amazon S3:** Utilizaremos este servicio como un "almacén de objetos" para guardar copias de seguridad de nuestros archivos críticos. S3 ofrece una durabilidad del 99.99%, lo que garantiza que los datos de la academia nunca se pierdan.
- **AWS IAM:** Es la herramienta que nos permite trasladar nuestra gestión de usuarios de ISO a la nube. Con IAM, podemos dar permisos específicos a otros administradores para que gestionen el servidor sin compartir la contraseña maestra.



4. Estimación de Costes (Mensual):

Utilizando la calculadora de AWS y buscando el ahorro para una pequeña academia, esta sería la estimación aproximada:

Recurso	Servicio	Configuración	Coste Aprox. (Mes)
Servidor Web	Instancia t3.small	2 vCPU, 2GB RAM	12,00 €
Base de Datos	RDS db.t3.micro	20GB Almacenamiento	15,00 €
Almacenamiento	S3 Standard	10GB de archivos XML	0,50 €
Transferencia	Data Transfer	50GB de tráfico	4,00 €
TOTAL ESTIMADO			31,50 € / mes

PUNTO CLAVE ("Free Tier"): Es vital mencionar que para una academia que empieza, AWS ofrece la **Capa Gratuita**. Durante los primeros 12 meses, el coste de la instancia EC2 y la base de datos RDS sería de **0€**, permitiendo que el proyecto sea económicamente viable desde el primer día mientras la academia crece.

La propuesta que hago de arquitectura en **AWS** proyecta la academia hacia un entorno profesional. La transición de una infraestructura física a una basada en servicios gestionados (**EC2, RDS, S3**) elimina las barreras del hardware local, ofreciendo una disponibilidad del **99.9%** y una capacidad de crecimiento elástico que permite a la academia escalar según sus necesidades de matriculación sin costes iniciales elevados.